

SP 3.3 — "Meu mundo caiu"

3ª Fase · Resumo · Envelhecimento Musculoesquelético, Osteoporose e Quedas

Caso clínico

Eloá, 81 anos, viúva, costureira aposentada. Há ~3 anos passou a evitar caminhadas por **dor nos joelhos** (piora ao fim do dia e ao subir escadas). Nos últimos meses, **dor e rigidez matinal curta nas mãos**, com dificuldade para costurar/abrir potes. Uso quase diário de **AINE** comprado na farmácia; densitometria antiga com "osso fraco". **Exame:** marcha cautelosa, joelhos com crepitação e discreto varo, **nódulos dolorosos em interfalângicas**, sem sinais inflamatórios marcantes. Solicitadas RX de joelhos e mãos e nova **DEXA**. Na semana seguinte, sofre **queda** ao tropeçar no desnível da calçada → **fratura de colo do úmero**. Pré-operatório: ureia 75, creatinina 2,3 (disfunção renal), K⁺ 5,2. Classificada **ASA III**; suspensão do AINE e analgesia alternativa. Cirurgia ortopédica, reabilitação, revisão da prescrição (racionalizar fármacos), adaptações domiciliares e investigação de osteoporose. Muda-se temporariamente para uma ILP.

Envelhecimento musculoesquelético

Sarcopenia

Mineralização óssea / PTH / Vit D

Osteoporose

Osteoartrite

Perda de locomoção

Fraturas / Epidemiologia

AINES

Quedas / ASA

Polifarmácia

Densitometria (DXA)

QA 1 Alterações Musculares e Osteoarticulares do Envelhecimento

A prevalência de deficiência de mobilidade nos idosos varia (7,7% acima de 65 anos, subindo a **35% nos maiores de 80**). Fatores que prejudicam a mobilidade: ↓força e massa muscular, ↓flexibilidade, ↑rigidez dos tecidos periarticulares (mais ligações cruzadas de colágeno), ↓condução nervosa e ↓acuidades visual, auditiva e vestibular. A mobilidade depende da interação entre **indivíduo, ambiente e tarefa**; suas 3 exigências são progressão, controle postural e adaptação.

Sarcopenia (declínio muscular idade-relacionado)

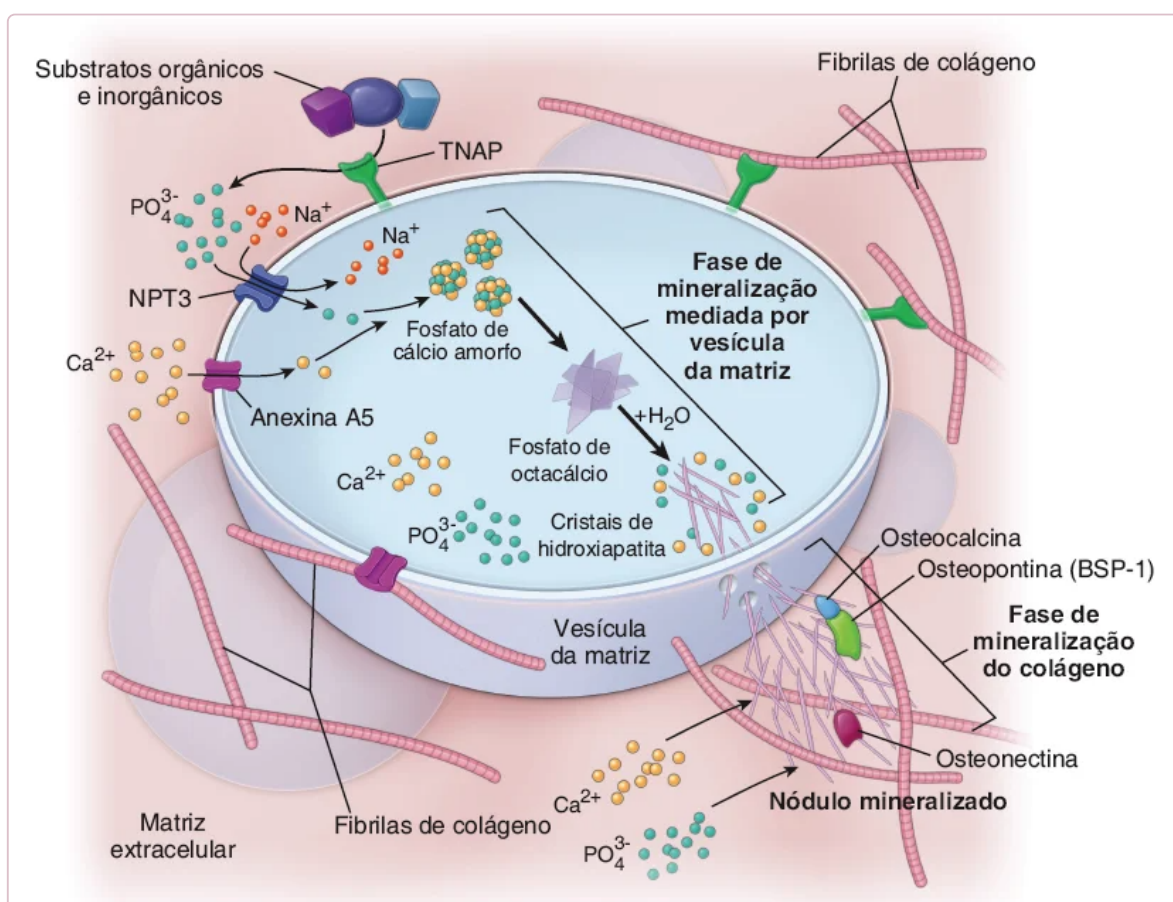
A massa muscular diminui ~50% entre 20 e 90 anos; a **força** (máxima ~30 anos) cai ~15% por década a partir dos 50, chegando a ~30% por década após os 70. Há perda seletiva das **fibras do tipo II** (de ~60% para <30% após os 80 anos), sugerindo origem **neurogênica** (perda de motoneurônios alfa, menos unidades motoras); as fibras desnervadas são substituídas por gordura e tecido fibroso. Etiologia multifatorial (metabólica, endócrina, nutricional, mitocondrial, genética). A prevalência após 60 anos é ~30% e, a partir dos 75, o grau de sarcopenia é indicador de sobrevivência. A **miostatina sérica** (suprime o crescimento muscular) é marcador biológico da sarcopenia. Declínio mais evidente em **membros inferiores** (importantes para equilíbrio e marcha). O músculo senescente é mais fibrótico (↓óxido nítrico → ↑macrófagos M2a) e produz força com "lentidão". A vitamina D baixa associa-se a fraqueza muscular (suplementação útil se <20 ng/mL).

Osso e marcha

O **pico de massa óssea** ocorre na 4ª década (~90% alcançada aos 18 anos). Depois, a formação estabiliza e a reabsorção aumenta → **osteopenia fisiológica**. Antes dos 50 anos perde-se sobretudo osso **trabecular**; após, osso **cortical**. A marcha do idoso (significativa após os 70 anos) tem menor comprimento e velocidade dos passos, menor extensão dos joelhos, alargamento da base, cifose e valgismo dos quadris. A atividade física (aeróbica e de resistência) previne perda óssea, quedas e reverte parcialmente a fragilidade.

QA 2 Mineralização Óssea e Hormônios Reguladores (PTH, Calcitonina, Vitamina D)

A matriz orgânica (**osteóide**) é produzida pelos **osteoblastos**, que controlam a mineralização secretando proteínas reguladoras (osteocalcina, sialoproteínas) e a **TNAP** (fosfatase alcalina tecido-inspecífica), que eleva o fosfato local. A mineralização exige que o Ca^{2+} e o PO_4 ultrapassem o limiar. Ocorre em duas fases: (1) **mediada por vesículas da matriz** (ectossomas com anexina A5 — canal de Ca^{2+} — e NPT3 — cotransportador Na^+ /fosfato): forma-se fosfato de cálcio amorfo → fosfato de octacálcio → cristais de **hidroxiapatita** $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$; (2) **mineralização do colágeno** fora das vesículas, com formação de nódulos mineralizados. O **pirofosfato** inibe a cristalização; a TNAP o degrada (sua deficiência causa ossos moles).



Mineralização óssea: as vesículas da matriz (com TNAP, NPT3 e anexina A5) acumulam Ca^{2+} e PO_4 e nucleiam cristais de hidroxiapatita, que emergem para a matriz na fase de mineralização do colágeno. Fonte: material da SP 3.3.

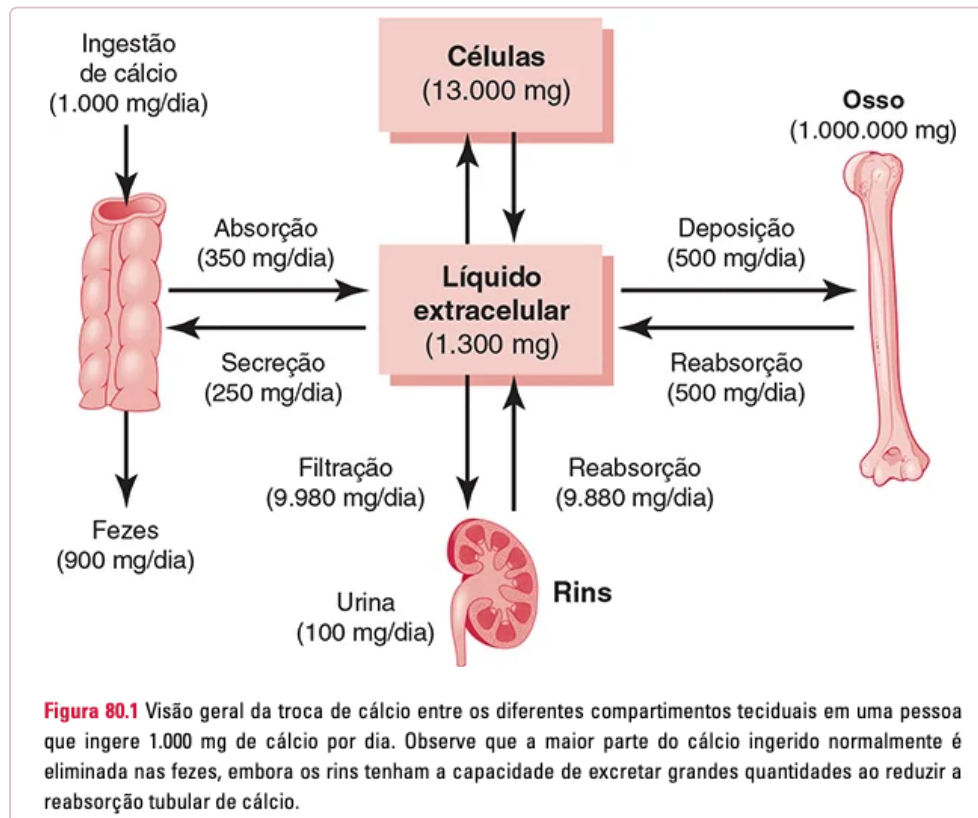
Homeostase do cálcio

Cálcio total: ~99% no osso, <1% no LEC (normal ~9,4 mg/dL). No LEC, ~50% está livre (ativo). Ingestão ~1.000 mg/dia: ~35% absorvidos, ~90% excretados nas fezes, ~10% (100 mg) na urina (99% do filtrado é reabsorvido). Reguladores:

Hormônio	Origem	Ação sobre o cálcio
----------	--------	---------------------

PTH (paratormônio)	Células principais das paratireoides	Aumenta o Ca^{2+} sanguíneo: mobiliza Ca^{2+} e PO_4 do osso (osteoclastos via RANK-RANKL), $\uparrow$ reabsorção renal de Ca^{2+} , $\uparrow$ excreção de fosfato e $\uparrow$ absorção intestinal (via calcitriol). Contínuo = catabólico; intermitente = anabólico
Calcitonina	Células parafoliculares da tireoide	Diminui o Ca^{2+} sanguíneo: inibe os osteoclastos. Muito ativa no jovem, $\downarrow$ com a idade; papel menor no adulto
Vitamina D (calcitriol, $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$)	Pele (UV) $\rightarrow$ fígado $\rightarrow$ rim	$\uparrow$ absorção intestinal de Ca^{2+} e fosfato; papel na deposição/ reabsorção óssea. Sem vit. D, a ação óssea do PTH é reduzida

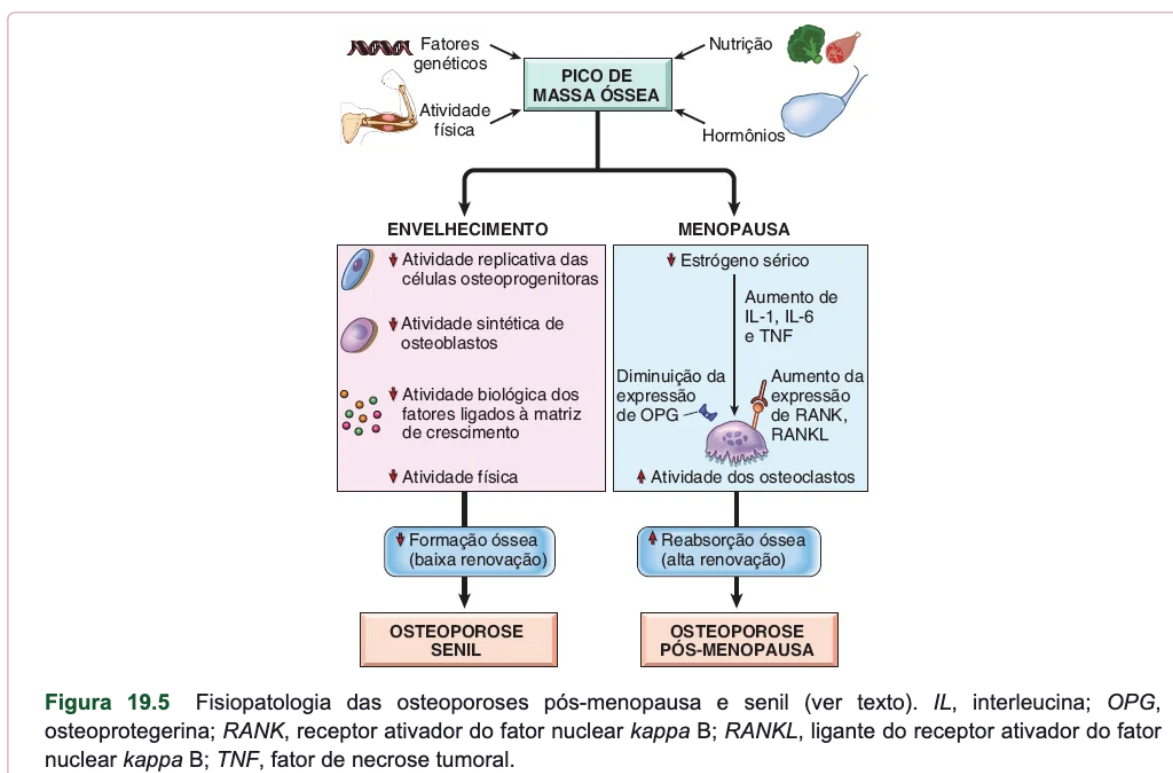
Ativação da vitamina D: pele (7-desidrocolesterol + UV $\rightarrow$ D3) $\rightarrow$ fígado (25-OH) $\rightarrow$ **rim** (1α -hidroxilase $\rightarrow$ calcitriol, estimulada pelo PTH). O mecanismo de feedback mais importante é o efeito da queda do Ca^{2+} em $\uparrow$ PTH.



Troca diária de cálcio (ingestão 1.000 mg): absorção intestinal (350 mg), secreção (250 mg), deposição/reabsorção óssea (500 mg), excreção fecal (900 mg) e urinária (100 mg). Fonte: material da SP 3.3 (Fig. 80.1).

QA 3 Fisiopatologia da Perda Óssea e Osteoporose

A **osteoporose** é um distúrbio esquelético crônico e multifatorial em que a **reabsorção excede a deposição**, comprometendo a resistência óssea (integração entre densidade e qualidade — microarquitetura, remodelamento, microdanos, mineralização). A OMS define pela DMO: **osteopenia** = T-score entre -1 e -2,5; **osteoporose** = T-score $\leq$ -2,5; **osteoporose estabelecida** = $\leq$ -2,5 com fratura por fragilidade. A DMO responde por ~70% da resistência óssea. Nem sempre resulta de perda óssea (baixo pico na juventude também causa). A reabsorção afeta sobretudo o osso **trabecular** (vértebras, quadril, punho); a cifose vem das fraturas vertebrais.



Osteoporose **senil** ($\downarrow$ atividade dos osteoblastos/osteoprogenitoras $\rightarrow$ baixa renovação) e **pós-menopausa** ($\downarrow$ estrógeno $\rightarrow$ $\uparrow$ IL-1, IL-6, TNF $\rightarrow$ $\uparrow$ RANKL/ $\downarrow$ OPG $\rightarrow$ $\uparrow$ osteoclastos $\rightarrow$ alta renovação). Fonte: material da SP 3.3 (Fig. 19.5).

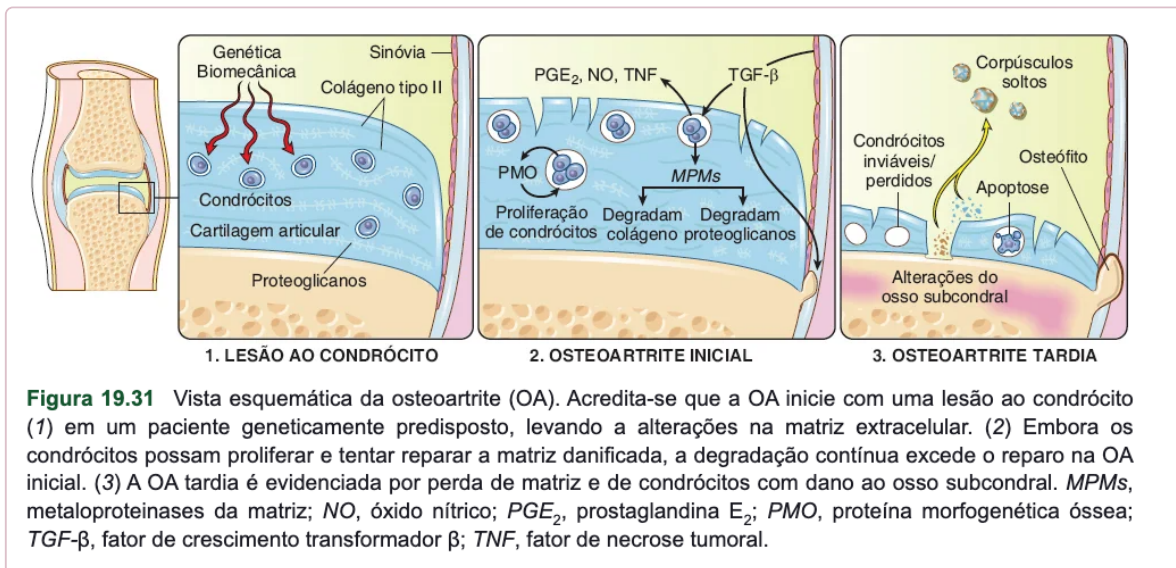
Mecanismos

Após o pico, cada ciclo de remodelamento acumula déficit de ~0,7%/ano. Fatores: (1) **envelhecimento** — $\downarrow$ proliferação e atividade dos osteoblastos (baixa renovação); (2) **atividade física** — a magnitude da carga importa mais que o número de ciclos (exercícios resistidos são mais eficazes); (3) **genética** — polimorfismos em RANK, RANKL, OPG e receptores de estrógeno/vit. D; (4) **cálcio/vit. D** — a absorção intestinal de Ca^{2+} cai com a idade $\rightarrow$ hiperparatireoidismo secundário; (5) **hormônios** — o **estrógeno** inibe apoptose de osteoblastos, estimula apoptose de osteoclastos e suprime RANKL; sua queda na menopausa causa perda de até 2%/ano (cortical) e 9%/ano (trabecular). Osteoporose secundária: glicocorticoides ($\downarrow$ formação + $\uparrow$ perda urinária de Ca^{2+}), imobilização (hipercalcúria, supressão de PTH), endocrinopatias, má absorção. Tratamento:

antirreabsortivos (bifosfonatos, raloxifeno, calcitonina) e anabólicos (**teriparatida** — derivado do PTH); cálcio e vit. D isolados não corrigem completamente o risco.

QA 4 Fisiopatologia da Osteoartrite (OA)

A OA (doença articular degenerativa) é a doença articular mais comum, caracterizada por **degeneração da cartilagem** com falência estrutural e funcional das articulações sinoviais; a inflamação é fator **secundário**. Afeta articulações de **carga** (joelhos, quadris, coluna) e das mãos. Prevalência aumenta exponencialmente após os 50 anos (~40% dos maiores de 70). Classificada em **primária/idiopática** (envelhecimento) e **secundária** (trauma, deformidade, doença sistêmica).



OA: (1) lesão ao condrócito (envelhecimento, biomecânica, genética, trauma); (2) OA inicial — proliferação de condrócitos, *MPMs* degradam colágeno II e proteoglicanos (mediadas por IL-1, TNF, PGE₂, NO); (3) OA tardia — perda de condrócitos, dano ao osso subcondral, osteófitos. Fonte: material da SP 3.3 (Fig. 19.31).

Mecanismos: o estresse biomecânico é o principal mecanismo; fatores genéticos (polimorfismos em genes da matriz) predis põem. Há ↓proteoglicanos e ↑água na matriz; os **condrócitos** proliferam e secretam **metaloproteínases (MPMs)** que degradam o colágeno tipo II. Citocinas **IL-1 e TNF-α** estimulam *MPMs* e inibem a síntese de colágeno II/proteoglicanos; produz-se colágeno ectópico (tipo I). Na doença avançada: fibrilação/erosão da cartilagem → **desnudamento do osso subcondral** (eburnação/marfim polido), **cistos** subcondrais, corpos livres ("rato articular") e **osteófitos** marginais (BMP/TGF-β). **Clínica:** dor mecânica (piora ao uso, melhora com repouso), rigidez matinal curta (<30 min), crepitação, limitação de movimento; nódulos de **Heberden** (interfalângicas distais) e **Bouchard** (proximais). Não há fusão articular (ao contrário da artrite reumatoide). Tratamento é sintomático (não há cura).

QA 5 Efeitos Biopsicossociais da Perda de Locomoção

A restrição de mobilidade é frequentemente o **primeiro sinal de declínio funcional** e associa-se a maior risco de incapacidade, institucionalização e mortalidade.

Consequências físicas/biológicas

Adultos jovens perdem 5-9% da massa e 20-27% da força do quadríceps em 2 semanas de imobilização — atrofia **3 a 6× maior no idoso**. Complicações: ↑inflamação, ↓síntese proteica, ↑excreção de nitrogênio, **úlceras por pressão** (13,5% dos hospitalizados), eventos tromboembólicos, pneumonia, ITU e descondicionamento cardiovascular (intolerância ortostática em 3 dias). Um terço dos idosos tem dificuldade de caminhar três quarteirões.

Impactos psicológicos e sociais

Associação significativa entre limitação de mobilidade, **depressão** e queda da qualidade de vida (a mobilidade é correlato mais forte que o índice de comorbidade). Mecanismos: processos neuroendócrinos, dor, **medo de cair**, frustração e perda de significado. Socialmente: ↓participação social, **isolamento e solidão**, maior dependência de cuidados e institucionalização, além de custos elevados. A mobilidade é a lacuna entre a capacidade física do indivíduo e os desafios do ambiente; não é a doença em si, mas as **limitações funcionais** resultantes, que elevam o risco de depressão.

QA 6 Epidemiologia das Fraturas e Patologias Articulares

A prevalência de osteoporose no Brasil varia de 6 a 33% (mais alta em mulheres na pós-menopausa, 20-25%); entre homens acima de 50 anos chega a ~15%. A literatura registra incidência de **50% nas mulheres na 8ª década e 20% nos homens** da mesma idade. No Brasil, após os 50 anos, **1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens** terá fratura relacionada à osteoporose (IOF).

Por ser assintomática ("doença silenciosa"), é diagnosticada tardiamente pelas **fraturas**. Padrão etário: fraturas de **punho** na 5ª década, **vertebrais** após os 60 e de **fêmur** a partir da 7ª década. A fratura vertebral prévia é forte marcador de novas fraturas.

Desfecho	Dados
Fratura de fêmur (mortalidade)	~5% na internação, 12% em 3 meses, 20% no primeiro ano (EUA); 23,6% em 3 meses no Rio de Janeiro. Até 30% falecem no 1º ano nos maiores de 70
Recuperação funcional	Só 40-60% dos idosos recuperam a mobilidade prévia; ~50% ficam dependentes para AVD
Projeção	Casos de fratura de quadril devem triplicar até 2050; +54% de fraturas nos >50 anos e +32% nos >70
Custo (Brasil)	Internações por fratura de fêmur em idosos em SP (2019-2023): >R\$ 215 milhões, ~R\$ 2.770/internação, ~7 dias, mortalidade 2,34%

QA 7 Manejo da Osteoartrite e Riscos dos AINEs

O manejo prioriza intervenções **não farmacológicas de primeira linha**, oferecidas a todos antes ou junto com medicamentos.

Não farmacológico (1ª linha)

Educação/autogerenciamento ("OA não é parte inevitável do envelhecimento"; o dano no RX não prediz o impacto). **Exercício físico** — elemento-chave (efeito 0,4-0,5 para quadril/jelho); nenhum tipo é superior (fortalecimento, aeróbico, tai chi, yoga). **Perda de peso** — mesmo 5% melhora a dor; dieta + exercício é superior a cada um isolado. **Fisioterapia, órteses** (jelho, mão) e intervenções remotas/tecnológicas custo-efetivas.

Farmacológico

AINEs são a 1ª linha farmacológica (efeito moderado, pico em 2 semanas); tópicos têm menos toxicidade GI (menos úteis no quadril, articulação profunda). **Paracetamol** é menos eficaz, mas alternativa segura (evitar em hepatopatia/álcool). Corticosteroide intra-articular alivia por poucas semanas (sem efeito >3 meses; possível efeito deletério na cartilagem). Ácido hialurônico intra-articular tem eficácia variável.

Riscos do uso prolongado de AINEs

Toxicidade	Descrição
Gastrointestinal	Todos ↑2-4× o risco de complicação GI alta grave (perfuração, úlcera, sangramento). Fatores de risco: idade avançada, corticoides/anticoagulantes, história de úlcera, altas doses. Reduzir com IBP e/ou inibidor de COX-2
Cardiovascular	Todos os AINEs ↑risco de IAM e insuficiência cardíaca; AVC hemorrágico associado a diclofenaco/meloxicam. Não recomendados em cardiopatas
Renal	↓fluxo sanguíneo renal com azotemia; potencial de lesão renal aguda (risco maior com HAS, IC, DM). No caso de Eloá, a disfunção renal reforça a suspensão do AINE

Uso seguro: triagem de creatinina antes, menor dose pelo menor tempo, uso "conforme necessário"; anticoagulados devem preferir COX-2 (celecoxibe). A OA associa-se a mortalidade excessiva (dor, comorbidades e efeitos adversos dos AINEs) — daí priorizar o não farmacológico.

QA 8 Prevenção de Quedas e Fraturas + Classificação ASA

Quedas atingem >14 milhões de americanos ≥65 anos/ano — principal causa de morte por lesão nessa população. A prevenção é **multifatorial**.

Exercício, ambiente e medicamentos

Exercício é a intervenção mais eficaz (dose mínima ~50 horas): exercícios funcionais, tai chi, treino combinado de equilíbrio + resistência; caminhada isolada é ineficaz (pode ↑ quedas). **Intervenções ambientais** (RR 0,74 em alto risco): remover tapetes soltos, melhorar iluminação, barras de apoio, superfícies antiderrapantes, corrimãos. **Revisão de medicamentos**: atenção a psicotrópicos (benzodiazepínicos, antidepressivos, antipsicóticos), anti-hipertensivos (hipotensão ortostática), opioides, anticolinérgicos e hipoglicemiantes; a desprescrição isolada tem evidência limitada, mas integra intervenções multifatoriais. Outras: cirurgia de **catarata** (RR 0,68) e cuidados podológicos.

Classificação ASA (risco cirúrgico)

A classificação da **American Society of Anesthesiologists** estratifica o estado de saúde pré-operatório em 6 categorias (correlaciona-se fortemente com mortalidade em 30 dias):

Classe	Definição / exemplos
ASA I	Paciente saudável normal (não fumante, sem/mínimo álcool)
ASA II	Doença sistêmica leve sem limitação funcional (fumante, obesidade IMC 30-40, HAS/DM bem controlados)
ASA III	Doença sistêmica grave com limitação funcional (HAS/DM mal controlados, DPOC, DRC em diálise, IAM/AVC >3 meses). É o caso de Eloá
ASA IV	Doença sistêmica grave, ameaça constante à vida (IAM/AVC <3 meses, sepse grave)
ASA V	Moribundo, não se espera sobrevida sem cirurgia (<24 h)
ASA VI	Morte cerebral, doação de órgãos

O modificador "**E**" indica emergência. A **idade por si só não determina a classe** — o foco é a gravidade das doenças sistêmicas e limitações funcionais. Classes altas não contraindicam cirurgia, mas indicam otimização pré-operatória, planejamento anestésico e monitoramento intensificado. Deve ser combinada com avaliação funcional, cognitiva, nutricional, fragilidade e risco de delirium.

QA 9 Polifarmácia e Adesão em Idosos Dependentes

Polifarmácia = uso de ≥ 5 medicamentos (grave se ≥ 10). O número de fármacos é o preditor mais importante de prescrição inadequada e eventos adversos. **Dependência funcional** = incapacidade de realizar AVD/AIVD (incluindo o autogerenciamento de medicamentos) sem auxílio.

Otimizar a adesão

Estratégias comportamentais: **dispositivos auxiliares** (caixas organizadoras), **simplificação do regime** (dose única/menos tomadas), lembretes, monitoramento com feedback, adaptação à rotina. Estratégias educacionais e **envolvimento de cuidadores** (essencial na demência/fragilidade). Ferramentas digitais e mitigação de barreiras de custo.

Desprescrição (5 etapas)

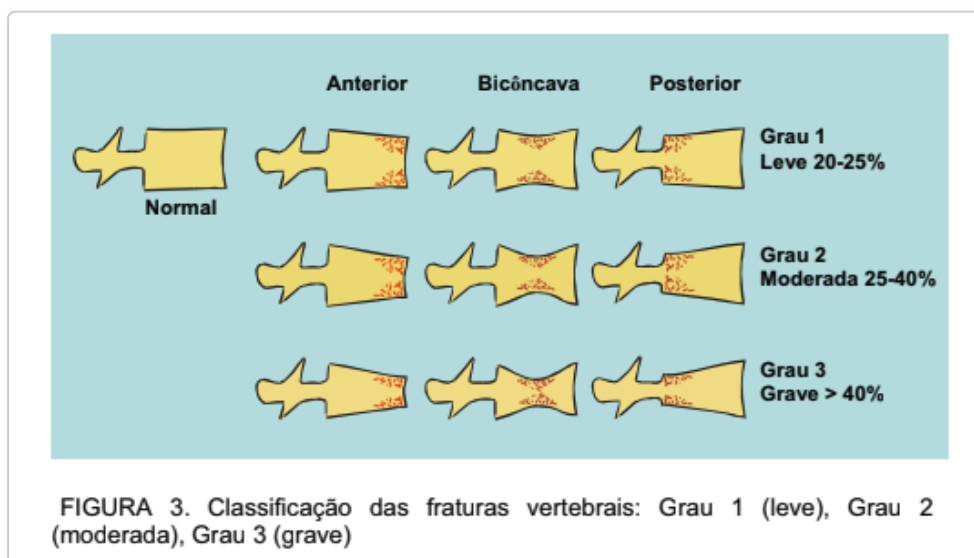
(1) Identificar todos os medicamentos e indicações (reconciliação); (2) avaliar o risco global de dano; (3) avaliar benefício $\times$ dano de cada fármaco; (4) priorizar os de menor relação benefício-dano para descontinuar; (5) implementar e monitorar. **Ferramentas:** critérios de **Beers** (AGS), **STOPPI/START**, **STOPPFrail**, **ARMOR**. Barreiras: resistência, medo de recidiva, falta de tempo, fragmentação do cuidado. Modelos colaborativos médico-farmacêutico são eficazes. No caso de Eloá, a revisão da prescrição visa racionalizar fármacos e evitar AINE crônico.

QA 10 Densitometria Óssea (DXA) e Imagem

A **DXA (densitometria de dupla emissão de raios X)** é o padrão-ouro para diagnóstico, monitorização e investigação da osteoporose. A massa óssea é relatada como valor absoluto (g/cm²), **T-score** (comparação com jovem adulto saudável) e **Z-score** (pareado por idade/sexo). Locais avaliados: coluna (L1-L4) e quadril (colo do fêmur, fêmur total).

Categoria (OMS, T-score)	Definição
Normal	T-score > -1 DP
Osteopenia	-1 > T-score > -2,5 DP
Osteoporose	T-score ≤ -2,5 DP
Osteoporose estabelecida	T-score ≤ -2,5 DP + fratura por fragilidade

Usa-se o **Z-score** em crianças, adolescentes, mulheres pré-menopáusicas e homens de 20-50 anos (≤ -2,0 = "abaixo do esperado para a idade"). O T-score prediz o risco de fratura: cada queda de ~1 DP aumenta o risco de fratura em **1,3 a 2,5×**. Indicações: mulheres ≥65 anos, homens ≥70, pós-menopausa/homens 50-70 com fatores de risco, fraturas por fragilidade.



Fraturas vertebrais (RX de perfil, análise semiquantitativa): Grau I/leve (redução de 20-25% do corpo vertebral), Grau II/moderada (25-40%) e Grau III/grave (>40%). Fonte: material da SP 3.3.

Embora a DMO prediga o risco, a **incidência de novas fraturas** é o desfecho mais importante para avaliar tratamentos. A radiografia identifica fraturas vertebrais assintomáticas (perda de altura >4 cm vs. os 25 anos, ou >2,5 cm em 1 ano). Na OA, o RX mostra redução do espaço articular, esclerose subcondral e osteófitos.

Referências bibliográficas citadas na fonte

- PERRACINI, M. R. **Funcionalidade e Envelhecimento**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
- FREITAS, E. V.; PY, L. **Tratado de Geriatria e Gerontologia**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
- PAWLINA, W. **Ross Histologia — Texto e Atlas**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2025.
- HALL, J. E.; HALL, M. E. **Guyton & Hall Fundamentos de Fisiologia**. 14. ed. GEN Guanabara Koogan, 2023.
- SILVERTHORN, D. U. **Fisiologia Humana**. 7. ed. Porto Alegre: ArtMed.
- HAMMER, G. D.; MCPHEE, S. J. **Fisiopatologia da Doença**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.
- MITCHELL, R. **Robbins & Cotran Fundamentos de Patologia**. 9. ed. GEN Guanabara Koogan, 2017.
- FULLER, R.; PEREIRA, R. M. R. (Orgs.). **Manual de Reumatologia para Graduação em Medicina**. 2. ed. Campinas: Pontes, 2016.
- SEGG. **Tratado de Geriatria para Residentes**. Madrid, 2006. Também citados: Brown & Flood (JAMA 2013 — mobilidade); Hunter & Bierma-Zeinstra (Lancet 2019 — OA); Katz et al. (JAMA 2021); Scott et al. (JAMA Intern Med 2015 — desprescrição); critérios de Beers/STOPP; ISCD/SBDens; dados DATASUS-SIH/SUS e IOF.